

## Übungsblatt 5 – Lösungshinweise

(Relationen, Funktionen, Abzählbarkeit)

---

### Aufgabe 1

- (a) Durch welche der nachfolgenden Mengen ist der Graph der Funktion

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, \quad z \mapsto |z|$$

gegeben?

- (i)  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$  **nein**      (ii)  $\{(-n, n) : n \in \mathbb{N}\} \cup \{(n, n) : n \in \mathbb{N}^*\}$  **ja**      (iii)  $\{(z, |z|) : z \in \mathbb{Z}\}$  **ja**

- (b) Durch welche der nachfolgenden Mengen ist der Graph der Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x - 1$$

gegeben?

- (i)  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  **nein**      (ii)  $\{(x + 1, x) : x \in \mathbb{R}\}$  **ja**      (iii)  $\{(x, x - 1) : x \in \mathbb{R}\}$  **ja**

- (c) Durch welche der nachfolgenden Mengen ist der Graph der Funktion

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \mapsto 1$$

gegeben?

- (i)  $\mathbb{N} \times \{1\}$  **ja**      (ii)  $\{(n, 1) : n \in \mathbb{N}\}$  **ja**      (iii)  $\{1\} \times \mathbb{N}$  **nein**

### Aufgabe 2

Betrachten Sie die Abbildungen

$$f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2 \quad \text{und} \quad h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto |x|,$$

und bestimmen Sie folgende Bilder und Urbilder:

- (i)  $f(\mathbb{R} \setminus \{2\})$     (ii)  $f^{-1}(\{4, 9\})$     (iii)  $h([0, 5])$     (iv)  $h([-5, 5])$   
(v)  $h^{-1}([0, 5])$     (vi)  $h^{-1}([-5, 5])$     (vii)  $h(\mathbb{Z})$

### Lösungshinweis

- (i)  $f(\mathbb{R} \setminus \{2\}) = [0, \infty)$   
(ii)  $f^{-1}(\{4, 9\}) = \{-2, 3, -3\}$   
(iii)  $h([0, 5]) = [0, 5]$   
(iv)  $h([-5, 5]) = [0, 5]$   
(v)  $h^{-1}([0, 5]) = [-5, 5]$   
(vi)  $h^{-1}([-5, 5]) = [-5, 5]$   
(vii)  $h(\mathbb{Z}) = \mathbb{N}$

### Aufgabe 3

Seien  $X := \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $Y := \{1, 2, 3\}$  und  $\varphi : X \rightarrow Y$  durch  $\varphi(1) := 3, \varphi(2) := 3, \varphi(3) := 2, \varphi(4) := 1$  und  $\varphi(5) := 3$  gegeben. Geben Sie jeweils ein Beispiel für eine nichtleere Teilmenge  $M$  von  $X$  derart an, dass die Abbildung  $\varphi : M \rightarrow Y$  folgende Eigenschaften besitzt:

- (a) bijektiv,
- (b) surjektiv, aber nicht injektiv,
- (c) injektiv, aber nicht surjektiv,
- (d) weder injektiv noch surjektiv.

### Lösungshinweis

- (a) Zum Beispiel  $M = \{1, 3, 4\}$ ,
- (b) zum Beispiel  $M = X$ ,
- (c) zum Beispiel  $M = \{1\}$ ,
- (d) zum Beispiel  $M = \{1, 2\}$ .

### Aufgabe 4

- (a) Gegeben seien die Funktionen

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^3 - 1 \quad \text{und} \quad g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sqrt{x} + 2,$$

wobei die Funktion  $[0, \infty) \rightarrow [0, \infty), x \mapsto \sqrt{x}$  die Umkehrfunktion der Funktion  $[0, \infty) \rightarrow [0, \infty), x \mapsto x^2$  bezeichnet. Bestimmen Sie  $f \circ g$  und  $g \circ f$  sofern möglich.

- (b) Betrachten Sie die Funktionen

$$f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto x + 1,$$

und

$$g : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto \begin{cases} x - 1, & x \geq 1, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Untersuchen Sie  $f, g, g \circ f$  und  $f \circ g$  jeweils auf Injektivität, Surjektivität und Bijektivität. Skizzieren Sie zunächst die jeweiligen Funktionsgraphen.

### Lösungshinweis

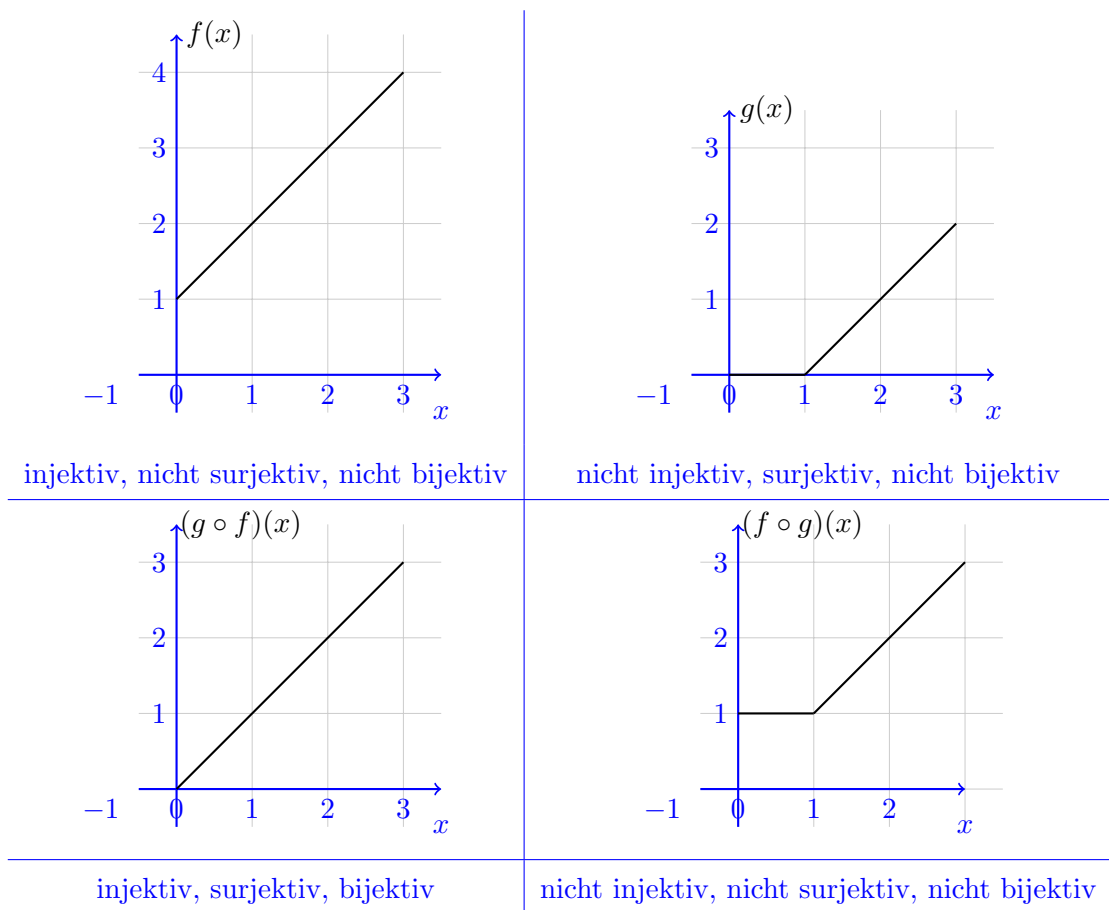
- (a)
  - $f \circ g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto (\sqrt{x} + 2)^3 - 1$ ;
  - $g \circ f$  ist nicht möglich, da  $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \not\subseteq [0, \infty)$ .

- (b) Es ist

$$g \circ f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto x$$

und

$$f \circ g : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto \begin{cases} x, & x \geq 1, \\ 1, & \text{sonst.} \end{cases}$$



### Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Sei  $R_1$  die Relation

$$R_1 = \{(x^2, x^3) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

auf  $\mathbb{R}$  und  $R_2$  die Relation

$$R_2 = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{Z}, m|n\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

auf  $\mathbb{Z}$ . Welche der Eigenschaften *linkstotal*, *rechtstotal*, *linkseindeutig* und *rechtseindeutig* besitzen die Relationen jeweils? Ist eine Funktion dabei?

### Lösungshinweis

$R_1$  ist

- nicht linkstotal,
- rechtstotal,
- linkseindeutig,
- nicht rechtseindeutig.

$R_2$  ist

- linkstotal,
- rechtstotal,
- nicht linkseindeutig,
- nicht rechtseindeutig.

Eine Funktion ist nicht dabei.

**Aufgabe 6** (Wenn noch Zeit ist ...)

- (a) Ist  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  abzählbar?
- (b) Nach R. Dedekind (1831–1916) ist eine Menge  $M$  *unendlich*, wenn es eine echte Teilmenge  $K$  von  $M$  gibt (also  $K \subseteq M$  und  $K \neq M$ ), die sich bijektiv auf  $M$  abbilden lässt. Zeigen Sie, dass  $\mathbb{N}$  nach dieser Definition eine unendliche Menge ist.

**Lösungshinweis**

- (a) Ja,  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  ist abzählbar.

Betrachte das Schema

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| (0, 0)   | (0, 1)   | (0, 2)   | (0, 3)   | ...      |
| (1, 0)   | (1, 1)   | (1, 2)   | (1, 3)   | ...      |
| (2, 0)   | (2, 1)   | (2, 2)   | (2, 3)   | ...      |
| (3, 0)   | (3, 1)   | (3, 2)   | (3, 3)   | ...      |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |

und zähle der Reihe nach die Diagonalen in obigem Schema auf, also (0, 0), dann (0, 1), (1, 0), dann (0, 2), (1, 1), (2, 0) usw.

- (b)  $K := \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ,  $M := \mathbb{N}$ ,  $f : \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n - 1$ .